

Rock Paper Scissors 4 Man Tournament

โปรแกรมนี้คือโปรแกรมเกี่ยวกับการนำ client 4 คนที่เข้าถึง server นี้มาแข่งเป่ายิ้งฉุบกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะ โดยอย่างแรกจะทำการจับคู่ client เป็น 2 คู่แต่ละคู่จะเป่ายิ้งฉุบกันจนกว่าจะได้ผู้ชนะของคู่ นั้น แล้วคู่ชนะจะมาแข่งชิงที่ 1 ส่วนคู่ที่แพ้จะมาแข่งชิงที่ 3 โดยจุดประสงค์ของโปรแกรมนี้คือจะทำให้เราสามารถจัดสรรงานแข่งใหญ่ที่มีรูปแบบการแข่งขันแบบ 1 ต่อ 1 แบบออนไลน์ให้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องมีมนุษย์มาตรวจดูทุกการแข่งขัน โดยคุณลักษณะของโปรแกรมนี้อาจจะเป็นประเภท Client-server ได้เลือกใช้ TCP connection เพราะว่าต้องการข้อมูลที่ส่งไปนั้นไม่เกิดการผิดพลาดในทางข้อมูล และ ความเร็ว UDP นั้นเป็นสิ่งที่โปรแกรมนี้นี้ไม่ต้องการ

Application Layer Protocol:

โดยโปรแกรมนี้ใช้ TCP เป็น transport โดยมี default port เป็น 5050 และมี request/response เหมือน HTTP โดย client ส่งหนึ่ง request และ server ตอบกลับด้วยหนึ่ง response โดยมี message ที่ใช้สื่อสารระหว่างกันต่อไปนี้

-Request ของ Client -> Server:

- JOIN <name> - ส่งชื่อที่ไม่ซ้ำกันไปให้ server เมื่อเข้าถึงสำเร็จสิ้น
- START <y/n> - ส่งสถานะว่าพร้อมแข่งเป่ายิ้งฉุบหรือไหม
- MOVE <rock | paper | scissors> ส่งไปว่าจะออกอะไร

- Response ของ Server -> Client:

(Status Code, Status Phrase)

- (100, CONTINUE) - มี Client ที่ไม่พร้อมแข่งเป่ายิ้งฉุบ จึงยกเลิกการแข่งขัน
- (101, STATUS) - สถานะของเซิร์ฟเวอร์ว่ามีผู้เล่นกี่คน
- (200, OK) - Client เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จสิ้น
- (201, STARTED) - การแข่งขันเริ่มต้น
- (220, MATCH) - รอรับ input จากผู้เล่น
- (221, TIE) - เป่ายิ้งฉุบเสมอ เล่นอีกรอบ
- (222, WIN) - เป่ายิ้งฉุบชนะ
- (223, LOSE) - เป่ายิ้งฉุบแพ้

- (230, LEADERBOARD) - การแข่งขันจบลง และแสดงลำดับ
- (300, PROMPT) - รอรับ input ว่าพร้อมเริ่มไหม
- (400, BAD_REQUEST) - input ไม่ถูกต้อง
- (403, FORBIDDEN) - Client ไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จสิ้นเพราะเต็มแล้ว
- (409, CONFLICT) - ซ้ำกัน